التربة واستدامتها

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٣٦-٣٤

💡 **فكرة الدرس:** **التربة** الطبقة السطحية فوق القشرة الأرضية، تتكون من مواد صخرية وعضوية بفعل **التفتت والتحلل**. يؤثر في تكوينها **المناخ** و**التضاريس** و**الزمن** و**العوامل الحيوية**. من خصائصها **النسيج** (رملية وطينية) و**اللون** و**الخصائص الكيميائية**. ولاستدامتها: **استصلاح الأراضي** و**الحفاظ على التربة** بالحراثة الكنتورية والزراعة العضوية.

🎯 **سأتعلّم:**
- أوضح أهمية التربة وعوامل تكوينها
- أفرق بين خصائص التربة الطبيعية والكيميائية
- أصف طرق استدامة التربة والحفاظ عليها

📖 مفردات الدرس

التربة
الطبقة السطحية المكونة من مواد صخرية وعضوية

نسيج التربة
نسبة الحبيبات الرملية والغرينية والطينية

الزمن الجيولوجي
تاريخ الأرض منذ تكوينها، ينقسم إلى دهور وأحقاب وعصور

انجراف التربة
إزالة الطبقة السطحية بفعل الماء أو الرياح

استصلاح الأراضي
تحويل الأراضي غير المنتجة إلى منتجة

الحراثة الكنتورية
الحراثة في اتجاه عكس الانحدار

الثورة الخضراء
زيادة الإنتاج الزراعي بالأسمدة النيتروجينية والبذور المحسنة

عوامل التكوين

- المناخ: الحرارة والأمطار تفتت الصخور
- التضاريس: الانحدار يؤثر في سمك التربة
- الزمن: تحتاج آلاف السنين لتتكون
- العوامل الحيوية: الكائنات تحلل المواد العضوية وتثبت النيتروجين

الخصائص

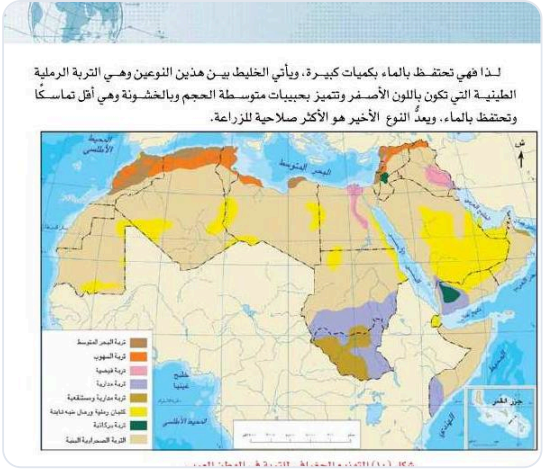
- الطبيعية: النسيج (رملية خشنة لا تحتفظ بالماء، وطينية ناعمة تحتفظ به، والطميية الخليط الأصلح للزراعة) واللون (دليل مونسل)
- الكيميائية: نسبة الأملاح والمعادن ومدى نفاذيتها للماء

الاستدامة

- استصلاح الأراضي بالتخلص من الأملاح وتحسين خصائص التربة، ومصر مثال بارز
- الحفاظ على التربة: إدارة الطبوغرافيا بالمدرجات والحراثة الكنتورية، وغطاء طبيعي، والمكافحة المتكاملة للآفات، والزراعة العضوية
- الأقمار الصناعية مثل SMAP تدرس رطوبة التربة



شكل (٨) مقطع طولي لطبقات التربة



شكل (١٠) التوزيع الجغرافي للتربة في الوطن العربي



شكل (١٣) الحراثة الكنتورية

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تعد التربة الطميية أصلح أنواع التربة للزراعة؟

الحل: لأنها خليط من الرمل والطين متوسطة الحبيبات، فتحتفظ بالماء بقدر مناسب وتسمح بالتهوية

⭐ تذكّر

- «رملية = تُسرّب الماء»، «طينية = تحبس الماء»، «طميية = الوسط المثالي»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن كل فتات صخري تربة، والصحيح أن التربة تحتاج مواد عضوية وكائنات حية وزمنًا طويلًا

🧩 **نشاط:** اجمع عينتين من تربة مختلفتين، واختبر قدرة كل منهما على الاحتفاظ بالماء

✅ أختبر نفسي

١. ما الحراثة الكنتورية؟

٢. ما العوامل المؤثرة في تكوين التربة؟

الإجابات: (١) الحراثة عكس اتجاه الانحدار ، (٢) المناخ والتضاريس والزمن والعوامل الحيوية